

一、單選題，選出最適合的答案。(40 分)

- (4) 1. 磁鐵隔著下面哪一個物品，可能無法吸附在黑板上？
①一塊薄墊板 ②一張報紙 ③一張衛生紙 ④一本厚字典。
- (3) 2. 磁鐵無法吸附一元硬幣，是因為
①磁鐵的磁力不夠 ②硬幣表面有髒污 ③硬幣的主要成分是銅 ④磁鐵太小塊。
- (3) 3. 從磁鐵吸附的迴紋針數量，可以判斷磁鐵的
①形狀 ②磁極 ③磁力大小 ④顏色。
- (2) 4. 老師把幾個不用的圓形磁鐵用相吸的方式收起來，這樣做主要的目的是什麼？
①讓每個磁鐵磁極變相同 ②保持磁鐵的磁力 ③減弱磁鐵吸力 ④沒有特別目的。
- (4) 5. 小銘不小心把磁鐵摔成兩段，下面敘述哪一個是對的？
①一段只有 N 極，另外一段只有 S 極 ②磁力會增強 ③磁力會消失 ④兩段都具有 N 極、S 極。
- (2) 6. 一塊磁鐵會有幾個磁極？
①一個 ②兩個 ③三個 ④不一定。
- (3) 7. 哪一種方法不能知道兩塊磁鐵的磁極？
①兩端的 N、S 字母 ②兩端的顏色 ③吸附在黑板上 ④利用兩塊磁鐵相互接近。
- (1) 8. 磁鐵表面塗上一層漆後，會有什麼現象？
①仍具有磁性 ②磁力消失 ③磁力變強 ④磁極互換。
- (2) 9. 用磁鐵將自然圖卡固定在黑板上，可證明磁鐵的什麼特性？
①同極相斥異極互相吸引 ②可以隔著物品吸住鐵製品 ③長條磁鐵吸力較強 ④以上都不能證明。
- (1) 10. 鉛筆盒蓋的磁鐵兩旁加了鐵片，目的是為了
①增強磁鐵吸力 ②看起來更漂亮 ③更耐摔 ④增加磁鐵重量。
- (2) 11. 世界各地總共有八種熊，請問下列哪一種熊沒有面臨瀕臨絕種？
①貓熊 ②棕熊 ③臺灣黑熊 ④北極熊。
- (2) 12. 有關變色龍的特徵，哪一個敘述是錯誤的？
①兩隻眼睛能獨立自由轉向 ②改變身體的顏色，主要是要適應炎熱的氣溫 ③改變體色能讓自己隱藏在環境中 ④利用具有黏液的舌頭捕捉獵物。
- (4) 13. 哪種動物的身體構造不包括「腳」？
①蜻蜒 ②黑冠麻鷺 ③松鼠 ④蛇。

- (3) 14. 關於海龜的敘述，哪一項是正確的？
①只能生活在海中 ②利用腳掌划水 ③在陸地產卵 ④四隻腳上有蹼。
- (1) 15. 下面哪一組動物不是生活在同一種環境中？
①蜥蜴、鳥 ②蝴蝶、蜜蜂 ③狗、牛 ④魚、蝦子。
- (2) 16. 愛護動物是誰的責任？
①校長 ②每一個人 ③老師 ④學生。
- (2) 17. 下列哪一隻動物，能在空中飛行？
①企鵝 ②綠頭鴨 ③雞 ④鴿鳥。
- (4) 18. 下面哪一種動物擅長的運動方式與其他三個不相同？
①樹蛙 ②兔 ③袋鼠 ④獵豹。
- (3) 19. 人類有許多發明是模仿動物，請問吸盤是模仿哪一個動物？
①壁虎 ②蟑螂 ③章魚 ④螞蟥。
- (1) 20. 利用「有沒有鰭」作為分類標準，下列哪一種動物會與其他三種動物分在不同類？
①天鵝 ②鯨魚 ③海豚 ④金魚。

二、配合題，請依據題意回答問題。(56 分)

1. 我們可以利用什麼方法，來觀察動物的身體構造？正確的畫○，錯誤的打×。(5 分)

- (0) (1) 欣賞動物影片。
(0) (2) 上網蒐集資料。
(X) (3) 查閱植物圖鑑。
(0) (4) 實際飼養動物。
(0) (5) 到動物園實地觀察。

2. 校外教學進行實地觀察動物的身體構造時，下列行為是正確的畫○，錯誤的打×。(6 分)

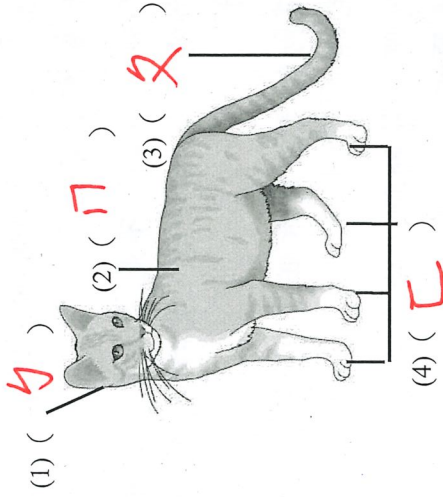
- (X) (1) 餵食動物吃人類食物。
(0) (2) 觀察時不要打擾動物。
(X) (3) 隨意觸摸動物的身體。
(0) (4) 觀察時要注意自身的安全。
(X) (5) 敲打聲音吸引動物注意。
(0) (6) 可以利用望遠鏡來觀察。

3. 下面哪些是愛護動物的行為表現？正確的畫○，錯誤的打×。(6 分)

- (0) (1) 以認養代替購買。
(0) (2) 善待寵物，不要棄養。
(0) (3) 不吃非法獵捕的山產店。
(X) (4) 拍打水族箱。
(X) (5) 放生飼養的倉鼠。
(X) (6) 用手電筒照射動物。

4. 貓的身體可以分為哪四個部位？請在下圖的（ ）中填入正確代號。(4分)

ㄅ. 頭 ㄆ. 尾部 ㄇ. 軀幹 ㄋ. 腳



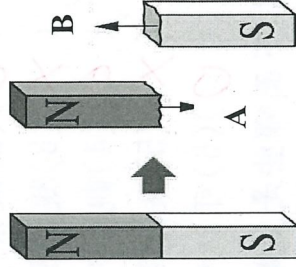
5. 下面是大雄觀察動物身體構造的紀錄，請根據紀錄回答下列問題。(5分)

動物的身體特徵	
頭	有
軀幹	有
腳	有
殼	
爪子	有

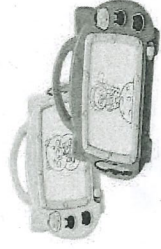
1. 大雄觀察的動物具有幾隻腳？（ 0 ）隻腳
2. 這種動物的身體具有鱗片和（ 魚鱗 ）。
3. 你猜測大雄觀察的是什麼動物？（ 魚 ）。
4. 請你畫出這隻動物的身體外型 and 特徵：(2分)

6. 小桃想觀察「長條形磁鐵斷成兩塊後，會變成兩個磁鐵，磁鐵斷裂處會不會出現磁力？」下列各敘述正確的在□中打√。(4分)

- ☐ A 處會變成 N 極。
☒ B 處會變成 N 極。
☒ A、B 兩處可以吸引鐵製品。
☐ A、B 兩處靠近會互相排斥。



7. 小新拿一個特殊的畫板用畫筆畫圖，畫完只要用下方的特殊機關滑過，就可以去除原來的黑色線條圖案。請回答下列問題。(4分)



- (2) (1) 小新拿長條磁鐵靠近畫板，發現磁鐵可以在畫板上畫出圖案，可知畫板內有什麼材質的粉末？ ①木頭 ②鐵 ③塑膠 ④鋁。
 (4) (2) 小新拿磁鐵 S 極靠近畫筆筆尖，發現筆尖會被推開，筆尖端內可能有什麼？ ①油性墨水 ②自動筆芯 ③磁鐵 N 極 ④磁鐵 S 極。

8. 在磁鐵不同位置上，磁力強弱可能不同，下列各敘述正確請畫○，錯誤的打X。(6分)



- (X) (1) 可以利用磁鐵顏色深淺來判斷磁力強弱。
 (X) (2) 將整條磁鐵放到迴紋針堆中，會發現 ABC 位置吸起的迴紋針一樣多。
 (0) (3) A 和 C 兩處是磁鐵的兩端，稱為磁極。
 (0) (4) 想將長條磁鐵推開，可拿另一塊的 S 極靠近 A 處。
 (X) (5) 將這塊磁鐵用一層保鮮膜包住，就吸不住迴紋針了。
 (0) (6) 拿一個 10 元硬幣靠近 C 處，會發現無法被磁鐵吸住。

9. 小翔在發送通知單時，不小心讓手上的圖釘掉入教室的魚缸內。大家開始想著有什麼辦法可以不用將手伸入魚缸裡，就能將圖釘取出。有同學突然提議：「可以用磁鐵試試看嗎？」

小恩：我覺得可以，因為磁鐵可以吸住鐵製的圖釘。
小萱：我覺得不可以，因為磁鐵不能隔著魚缸吸引鐵製品。

小妍：我覺得可以，因為磁鐵可以吸住任何東西。
小廷：我覺得不一定，因為磁鐵可以吸住鐵製的圖釘，但是距離太遠的話就無法吸住。

請回答下列問題。(4分)

- (4) (1) 關於可不可以利用磁鐵取出魚缸中圖釘的說法，哪些是正確的？ ①小恩、小萱 ②小萱、小妍 ③小妍、小廷 ④小恩、小廷。
 (2) 應該怎麼做，才能不用將手伸入魚缸裡利用磁鐵將圖釘順利取出？請寫出你的做法。

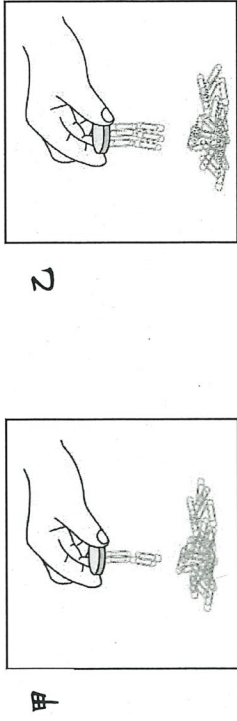
10. 小華拿了兩個磁鐵測試磁力強弱，請根據紀錄回答

下列問題。(6分)

(1) 迴紋針能被磁鐵吸住，它可能是什麼材質製成？

答：(鐵)。

(2) 下圖中，哪組的磁力較強？答：(乙)。



(3) 根據上圖，如何判斷磁力強弱？

正確的在 ☐ 裡打 ☒ V

- ☒ 吸起相同迴紋針的數量 ☐ 磁鐵大小
☐ 吸起的迴紋針高度 ☐ 磁鐵形狀或顏色

11. 小丸子將環形磁鐵套入吸管中，可能會有什麼現象？下列各敘述正確的在 ☐ 中打 ☒ V。(6分)

(1) 如右圖兩個磁鐵會：

☐ 相斥☒ 相吸

(2) 根據實驗結果，發現環形磁鐵的磁極位在哪裡？

☒ 上下兩面☐ 左右兩側(3) 小丸子隨意把幾個環形磁鐵套入吸管中，可能會有什麼現象？請打 ☒ V。☐ 全部相吸☐ 全部相斥☒ 有些相吸，有些相斥。

文章改編自網路資料—

<https://www.froghome.idv.tw/class01-1.htm>

閱讀文章後，把對的敘述畫○，錯誤的打×。(4分)

(0) (1) 青蛙會用肺和潮溼的皮膚呼吸。

(X) (2) 蛙鏡的功能就和蛙類的虹膜類似。

(0) (3) 長出後腿的蝌蚪，在水中仍然會用尾巴做

S形擺動游泳前進。

(X) (4) 青蛙四隻腿都有蹼的構造。

三、科學閱讀

※請閱讀完以下文章並回答問題

蝌蚪與青蛙

兩棲類是最早登陸的脊椎動物，因此保留許多水棲動物的特性，從青蛙類的生活史就可以看到牠們的「水」「陸」兩棲性。牠們通常將卵產在水裡或水邊，幼體（蝌蚪）在水中發育並用鰓呼吸，成體（成蛙）則用肺呼吸並可以在陸地活動。

蝌蚪在水中游泳時，用尾巴做S形擺動，向前推進身體。蝌蚪在發育中期先長出後腿，長出後腿的蝌蚪會讓後腿貼著身體再擺動尾部游泳。前腿則在蝌蚪

階段末期才會成型，而且一直藏在胸前的透明袋中，等到接近變態的時候才會伸出來。前腿有4個趾沒有蹼，後腿有5個趾且有蹼，尾巴用不到就退化了。

剛變態的小蛙會利用伸出的前腿擋住用鰓呼吸時的出水孔，因此自然而然的放棄鰓呼吸，完全改用肺及皮膚呼吸。同時牠們的骨骼系統及消化系統也發生很大的轉變，以適應未來完全不同的陸地生活。

大多數青蛙的皮膚都溼溼黏黏的，牠們會分泌黏液保持皮膚溼潤進行呼吸，青蛙腳上的蹼使大部分的青蛙擅長游泳，青蛙前腿比後腿短小，修長的後腿平時折疊起來，用力一伸，就可以跳躍出去，彈跳原理跟彈簧相似。蛙式游泳就是模仿青蛙游泳時，把後腿向前收攏靠近身體，然後再用力往後踢的樣子。蛙類在游泳時，也會闔上眼睛外面的瞬膜保護眼睛，因此蛙鏡的功能就和瞬膜相同。